FLUBENDIAMIDE

Marcas comerciales: BALUARTE ALB - BELT 48 SC.

Nomenclatura Química:
flubendiamide: N2-[1,1-dimethyl-2-(methylsulfonyl)ethyl]-3-yodo-N1-[2-methyl-4-(1,2,2,2-tetrafluoro-1-trifluoromethylethyl)phenyl]phthalamide.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: diamidas antranílicas.
Acción: ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Oruga de la hoja (*Alabama argillacea)*	PC 48%: 50 a 60 cm3/ha PC 22,2%: 108 a 130 cm3/ha	30	Según umbrales de daño económico (UDE). Cuando se encuentren 10-15 larvas menores a L3 por metro lineal.
Brócoli Coliflor Repollo	Isoca de las coles (*Plutella xylostella)* Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	PC 48%: 20 cm3/hl PC 22,2%: 43 cm3/hl	3	Aplicar al observar los primeros daños en hojas. En los cultivos de brócoli, coliflor y repollo se recomienda agregar algún adherente o aceite al 0,1% a fin de lograr una buena cobertura y mojado de las plantas.
	Oruga cortadora (*Agrotis ipsilon)*			Aplicar al transplante o al observar los primeros ataques de orugas en las plántulas
Ciruelo Duraznero Nectarina	Gusano del brote del duraznero (*Grapholita molesta)*	PC 48%: 30 cm3/hl PC 22,2%: 65 cm3/hl	7	El producto debe ser aplicado de acuerdo a los servicios de alarmas o bien de acuerdo a los planes de cura previamente establecidos. De no existir, al observar caídas en trampa o al ver brotes o fruta con daño. Para lograr un control efectivo de esta plaga, repetir con un intervalo de 14-21 días logrando un mojado completo de las plantas. Alternar con productos de distinto modo de acción.
Lechuga	Oruga cortadora (*Agrotis ipsilon)*	PC 48%: 20 cm3/hl PC 22,2%: 43 cm3/hl	3	Aplicar al transplante o al observar los primeros ataques de orugas en las plántulas
Maíz	Cogollero del maíz (*Spodoptera frugiperda)*	PC 48%: 60 a 100 cm3/ha PC 22,2%: 130 a 216 cm3/ha	60	Utilizar la dosis menor en híbridos con resistencia a lepidópteros y menos de 15 % de plantas con presencia de orugas. En híbridos sin resistencia utilizar entre 80 y 100 cm3/ha dependiendo del nivel poblacional de la plaga. En todos los casos aplicar con larvas en estadíos L1-L2. No aplicar nunca cuando las larvas hayan ingresado al interior del cogollo del maíz.
Maíz dulce	Isoca de la espiga (*Heliothis zea)*	PC 48%: 20 cm3/hl PC 22,2%: 43 cm3/hl	7	Aplicar al aparecer las barbas (estigmas) sobre las espigas. Repetir el tratamiento 10 -14 días después. Tratar de realizar un buen mojado sobre las barbas.
	Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*			Al observar primeros ataques de la plaga.
Manzano Peral	Bicho canasto (*Oiketicus platensis)* Gusano enrulador (*Argyrotaenia sphaleropa)*			Aplicar de acuerdo a los servicios de alarma o bien al observar los primeros daños o larvas nacidas, entre fines de octubre a principios de noviembre. Aplicar desde los 180 Carpogrados hasta mitad de noviembre, cada 14 -15 días. Logrando un buen mojado.
	Gusano de la pera y la manzana, Carpocapsa (*Cydia pomonella)*	PC 48%: 20 - 30 cm3/hl PC 22,2%: 43 - 65 cm3/hl		El producto debe ser aplicado de acuerdo a los servicios de alarmas o bien de acuerdo a los planes de cura previamente establecidos. Utilizar la mayor dosis en montes con muy alta presión de plaga. Repetir con un intervalo de 14-15 días. Cuando el monte frutal tenga la TCS o buena historia sanitaria emplear la menor dosis. Repetir 14-21 días de acuerdo a los niveles de capturas en trampa. No aplicar Belt 48 SC en dos generaciones sucesivas para evitar casos de resistencia.
Melón Sandía Zapallo calabaza	Oruga cortadora (*Agrotis spp.)*	PC 48%: 20 cm3/hl} PC 22,2%: 43 cm3/		Aplicar al transplante o al observar los primeros ataques de orugas en las plántulas, mojando la planta y cuello en forma de drench.
	Palomita Transparente del zapallo (*Diaphanea hyalinata)*			Aplicar al observar los primeros ataques de la plaga. Repetir a los 14 días con ataques severos.
Poroto	Falsa oruga medidora (*Pseudoplusia includens)* Oruga medidora (*Rachiplusia nu)*	PC 48%: 60 a 70 cm3/ha PC 22,2%: 130 a 151 cm3/ha	30	Según umbrales de daño económico (UDE). Con orugas mayores a 1,5 cm. Aplicar la dosis mayor una vez iniciado el período reproductivo.
Soja	Falsa oruga medidora	PC 48%: 50 cm3/ha		

	(*Pseudoplusia includens)*	PC 22,2%:108cm3/ha		A partir de R1, según umbrales de daño económico (UDE). Con orugas mayores a 1,5 cm.
	Oruga bolillera (*Helicoverpa gelotopoeon)*	PC 48%: 60 cm3/ha PC 22,2%:130cm3/ha		
	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)*	PC 48%: 40 cm3/ha PC 22,2%: 86 cm3/ha		
	Oruga medidora (*Rachiplusia nu)*	PC 48%: 30 a 40 cm3/ha PC 22,2%: 65 a 85 cm3/ha		En fase vegetativa, según umbrales de daño económico, aplicar la dosis menor. A partir de R1, según umbrales de daño económico (UDE) aplicar la dosis mayor.
Tabaco	Gusanos cortadores (*Agrotis spp.)*	PC 48%: 50 a 75 cm3/ha PC 22,2%: 108 a 162 cm3/ha	Exento	Al transplante. Aplicar la dosis mayor en plantaciones con mayor densidad de plantas y con mayor presencia de la plaga.
	Gusano cogollero (*Heliothis spp.)*	PC 48%: 100 a 125 cm3/ha PC 22,2%: 216 a 270 cm3/ha		Según umbrales de daño económico (UDE) vigentes. Aplicar la dosis mayor en plantaciones más exuberantes y de mayor índice de área foliar (IAF)
Tomate	Polilla del tomate (*Tuta absoluta)*	PC 48%: 30 cm3/hl PC 22,2%: 65 cm3/hl	5	Aplicar cuando se vean los primeros daños en hoja o se supere un umbral de daño de 2 foliolos con daño fresco/planta en los monitoreos previos. O bien al detectar importantes caídas de adultos en trampa con feromonas. Repetir con un intervalo de 10 días logrando un mojado completo de las plantas. No realizar más de 2 aplicaciones consecutivas y no más de 4 en el ciclo del cultivo. No aplicar menos de 240 cc/ha (PC 48%), 520 cc/ha (PC 22,2%).
Pimiento	Oruga del fruto u oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	20 cc/hl	2	Aplicar al observar los primeros ataques de la plaga.
Uvas (Uva de mesa y para vinificar)	Polilla de la vid (*Lobesia botrana*)	PC 48%: 13.3 ml/hl	14	Aplicar de acuerdo con el servicio de alarma, especialmente en la primera o segunda generación de la plaga (BBCH19-BBCH89). No realizar más de 2 aplicaciones por temporada, utilizando un intervalo de 30 días. Considerar volumen de aplicación acorde al estado de desarrollo del cultivo y la tecnología de aplicación utilizada, usualmente entre 500 y 1.000 L/ha en cultivos conducidos en espaldera y de 500 a 1.500 L/ha para cultivos establecidos en parronal español.

Información General:

El producto formulado de flubendiamide posee un novedoso modo de acción. Actúa por ingestión, produciendo un desbalance de Calcio a nivel de fibras musculares, por lo que rápidamente la larva afectada deja de alimentarse y se paraliza. Este mecanismo permite aplicar con orugas mayores a 1,5 cm, deteniendo rápidamente la defoliación que éstas producen.

Preparación
Llenar la mitad del tanque con agua, conectar el retorno, agregar la dosis indicada de flubendiamide completar el volumen total con agua. Mantener los agitadores o el retorno prendidos.

Equipos, volúmenes, y técnicas de aplicación

Aplicaciones terrestres:
Se recomienda lograr al menos 50 gotas/cm2 en el tercio medio de la planta, con un tamaño (DVM) de 200 micrometros.
Para el logro de este objetivo se aconseja el uso de pastillas cono hueco en buenas condiciones.
Evitar las horas de mayor insolación y menor humedad relativa, ya que se produce la evaporación del agua utilizada como vehículo en el caldo de aplicación. Se recomienda no aplicar con menos de 50% de HR (Humedad Relativa). La temperatura no debe sobrepasar los 30-35 °C
Evitar un excesivo movimiento del botalón, lo que lleva a una mala distribución de las gotas en los diferentes estratos.
Aplicaciones aéreas:
Utilizar caudales de 10 a 15 l/ha, con el agregado de 1 litro de aceite agrícola. BELT 48 SC debe agregarse en primer lugar y posteriormente el aceite

En el cultivo de tomate BELT 48 SC puede ser aplicado con mochila pulverizadora manual o moto-pulverizadoras. El volumen de agua a aplicar por hectárea puede variar entre los 800 y los 2000 litros, dependiendo del desarrollo del cultivo, debiéndose lograr en todos los casos el completo mojado de las plantas. Trabajar con una presión no menor a 80 lb/pulg2 tratando de obtener 30 gotas por cm2.
En los cultivos de pera y manzana se recomiendan las aplicaciones con equipos terrestres de Alto volumen. Emplear un volumen mínimo de agua de 2000 l/ha, ajustando el mismo de acuerdo al TRV y tipo de conducción del monte, con el fin de lograr el completo mojado de las plantas.

Restricciones de uso
"En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia".
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Manejo anti-resistencia
El uso reiterado e indiscriminado de cualquier insecticida, puede llevar a la sobrevivencia y multiplicación de individuos dentro de la población de insectos objetivo, que son naturalmente resistentes al mismo, propiciando de esta manera la predominancia de aquellos insectos resistentes; con la consecuente pérdida de efectividad del producto o familia de producto en cuestión.
Por lo tanto, para minimizar el riesgo que implica un mal manejo de esta nueva familia de insecticidas (diamidas; Grupo 28) se recomienda la siguiente estrategia:

- En el caso que se pueda determinar claramente el comienzo y fin de una generación de la plaga; no realizar más de 2 aplicaciones de flubendiamide o cualquier otra diamida antranílica (grupo 28 de IRAC) por generación de dicha plaga. La siguiente generación se debe controlar con un producto de diferente modo de acción.

- En aquellas situaciones adonde no sea posible determinar las generaciones con precisión, utilizar el criterio de ventanas activas (aplicación) y ventanas inactivas (no aplicación). Esto significa que en un período de 30-40 días pueden realizarse hasta 2 aplicaciones de flubendiamide, y en los 30-40 días sucesivos no debe aplicarse flubendiamide ni ninguna otra diamida antranílica; rotando con insecticidas de otras familias con modos de acción diferente.

Compatibilidad
Flubendiamide es compatible con la mayoría de los insecticidas comúnmente usados. Sin embargo se recomienda que antes de preparar mezclas de formulaciones de flubendiamide con otros pesticidas en tanque, se compruebe su compatibilidad física al mezclarlos en un recipiente pequeño.

Medidas precautorias generales: Evitar su inhalación, el contacto con la piel, los ojos y la vestimenta. Utilizar durante la aplicación careta, antiparras, guantes y botas de goma. Usar ropa adecuada procurando que la misma esté siempre limpia, evitando emplear la que se hubiera contaminado por uso anterior, sin previo lavado cuidadoso. Finalizados los tratamientos, lavarse prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. No pulverizar contra el viento. No fumar, comer o beber durante la aplicación. Evitar la contaminación del agua de riego y de uso doméstico. No destapar con la boca los picos obstruidos. Lavar prolijamente los utensilios empleados en la preparación del producto

Tratamiento de remanentes y caldos de aplicacion: Vacíe completamente los envases en el equipo de aplicación, efectuando un triple lavado con agua de estos. Los restos del caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.), deben ser aplicados en caminos de tierra alejados de centros poblados y del tránsito habitual de personas y animales.

Tratamiento y metodo de destruccion de envases vacíos: Los envases vacíos y demás desechos no pueden volverse a utilizar, ni enterrar, ni quemar a cielo abierto. Para bidones y botellas respetar las siguientes instrucciones: Realizar el Triple Lavado o lavado a presión según la Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Para el caso de envases que no pueden ser lavados como por ejemplo bolsas y envases de papel o cartón, inutilizarlos de la misma manera, perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases y bolsas inutilizadas deben enviarse a Centros de Acopio Transitorio más cercanos habilitados para su disposición final según la Ley Nacional Nº 27.279, Decreto Reglamentario Nº 134/18 y normativas provinciales específicas."

Almacenamiento: Mantener el producto en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en lugares seguros, ventilados, frescos y alejados de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. No almacenar en lugares habitados por personas o animales. Evitar el contacto directo con la luz solar y agentes oxidantes. Evitar temperaturas bajo 0 °C y sobre 35 °C.

Clasificación (modo o sitio de acción): 28 (IRAC).

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.
Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a absorberlo con una sustancia absorbente no combustible, como arena o tierra. Recoger o bombear los desperdicios en un tambor e identificarlo adecuadamente para su disposición final. Recurra a empresas especializadas en disposición final de residuos peligrosos.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: >= 5000 mg/kg(PC 48%)/ >2000mg/kg (PC 22,2%)
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 4000 mg/kg (PC 48%) / >2000 mg/kg (PC 22,2%)
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: >5,95 mg/L de aire (PC 22,2%)
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	No irritante (PC 48%)) / Leve irritante ocular (PC 22,2%)
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico

Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para organismos acuáticos: Prácticamente no tóxico

No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose activamente o en reproducción. No realizar las aplicaciones en zonas cercanas a dormideros de aves, montes, bosques, parques protegidos y reservas de fauna. No aplicar en áreas donde se conoce la existencia de aves protegidas.
No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el remanente sobre el lote tratado o los accesos al mismo.

Primeros auxilios: En todos los casos, procurar asistencia médica inmediata y mostrar esta etiqueta al médico interviniente. Llamar a los teléfonos que figuran a continuación para la atención de emergencias. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas de acuerdo a la vía de exposición: En caso de inhalación: retirar a la persona afectada el aire fresco y requerir asistencia médica. Si es necesario, efectuarse respiración artificial. En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón la superficie cutánea afectada y remover las ropas contaminadas. En caso de contacto con ojos: lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión: brindar asistencia médica de inmediato, llevando el marbete del envase, no administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. En todos los casos procurar asistencia médica y mostrar el envase con la etiqueta del producto.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
BALUARTE ALB	ATANOR SCA	40703	SC	22,2%	III
BELT 48 SC	BAYER	36538	SC	48%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.